

Práctico 1 - Componentes básicos

Programación Imperativa
InCo - Facultad de Ingeniería, Udelar

1. Identificadores.

(a) Determine cuáles de los siguientes identificadores son válidos

- | | |
|--|---|
| ☒ Promedio | ☐ \$XYZ |
| ☒ A1234 | ☐ A*b |
| ☐ Program | ☒ Jorge |
| ☐ 1234A | ☐ 506-74-3981 |
| ☐ Can Can | ☐ esEstoUnaPregunta? |

(b) Explique por qué **no** sería correcto usar los siguientes identificadores para sus definiciones

- | | |
|----------------|------------------|
| I) 1986 | V) Integer |
| II) Vel*Tiempo | VI) Var |
| III) End | VII) Sqrt |
| IV) 1End | VIII) \$EFECTIVO |

2. Declaraciones de constantes y variables.

(a) Determine cuáles de las siguientes declaraciones de constantes son válidas:

- ☒ `CONST impuesto = 0.09;`
- ☐ `CONST pi := 3.14;`
- ☒ `CONST diez = 9;`
- ☐ `$Acalif := 90;`

(b) Determine cuáles de las siguientes declaraciones de variables son válidas.

- ☒ `VAR num1, num2 : Real;`
- ☐ `VAR num1; num2 : Integer;`
- ☐ `VAR total, suma, cuenta :
Integer, Real;`
- ☒ `VAR idestudiante,
numsegsocial : Integer;`
- ☐ `VARnum1, num2 : Real;`
- ☒ `var num1, num2:Integer;`

3. Valores válidos de tipos básicos.

(a) Determine cuáles de los siguientes ejemplos son valores válidos de tipo **entero** en Pascal.

- | | |
|---|--|
| ☒ 189 | ☐ 2.5e03 |
| ☐ -2.5 | ☐ 199. |
| ☐ '33' | ☒ +199 |
| ☐ 6,632 | ☒ maxint |
| ☒ -5555 | |

(b) Determine cuáles de los siguientes ejemplos son valores válidos de tipo **real** en Pascal.

- | | |
|---|--|
| ☒ -0.01 | ☐ 3.e-06 |
| ☐ .025 | ☒ +8.3e2 |
| ☒ -3.6 | ☐ 1.0e1. |
| ☒ 3.6e-06 | ☐ maxreal |

(c) Determine cuáles de los siguientes ejemplos son valores válidos de tipo **carácter** en Pascal.

- | | |
|---|---|
| ☐ A | ☒ '8' |
| ☒ 'A' | ☒ '?' |
| ☐ 'CAT' | ☐ '??' |

(d) Determine cuáles de los siguientes valores pueden aparecer en una declaración de constante. Determine el tipo de cada uno de ellos.

- | | |
|---|---|
| ☒ 'e' | ☒ -maxint |
| ☐ e | ☒ -0.000 |
| ☒ false | ☒ '?' |
| ☒ 999 | ☐ ! |
| ☐ 3.e | |

4. Dada la siguiente declaración de variables:

VAR

```
temp, valor : Integer;
num, suma   : Real;
```

Determine cuáles de las siguientes instrucciones de asignación son válidas.

- | | |
|---|---|
| ☒ num := temp + valor | ☒ num := valor / temp |
| ☐ valor := num + temp | ☐ valor := num / temp |
| ☒ num := suma | ☐ num := num DIV valor |
| ☐ valor := num + 3 | |

5. Para cada una de las siguientes expresiones, determine su tipo y evalúela (calcule su valor).

- I) $6 \text{ DIV } 2 - 6 \text{ MOD } 5 = 2$
- II) $14 \text{ MOD } 2 * 6 + 3 = 3$
- III) $3 + 14 \text{ MOD } (2 * 3) = 5$
- IV) $3.2 + 14 \text{ MOD } (2 * 3) = 5.2$

- V) $5 \text{ MOD } 8 + 8 \text{ MOD } 5 = 2$
- VI) $7 \text{ MOD } 2 + 13 \text{ DIV } 3 - 2.5 = 2.5$
- VII) $6 - 2 \text{ MOD } (1 + 4) + 5 = 9$
- VIII) $6 - 2.1 * 3 + 1 = 0.7$

6. Dada la siguiente declaración de variables:

VAR

acosto, bcosto, ccosto, dcosto: real;

Considere las siguientes instrucciones de asignación que inicializan dichas variables:

acosto := 4.0;
bcosto := 1.0;
ccosto := -2.0;
dcosto := 5.5

Evalúe cada una de las siguientes expresiones:

I) $\text{sqrt}(16) = 4$

II) $\text{trunc}(-13.8) = -13$

III) $\text{round}(10.7) = 11$

IV) $\text{sqr}(5) = 2.5$

V) $\text{round}(-3.5) = -4$

VI) $\text{abs}(-12) = 12$

VII) $\text{trunc}(10.1) = 10$

VIII) $\text{trunc}(8.6) - \text{round}(8.6) = -1$

IX) $\text{sqrt}(\text{acosto} / \text{bcosto} - \text{ccosto} + \text{dcosto} - 2.5) = 3$

X) $\text{trunc}(\text{dcosto}) * \text{abs}(\text{ccosto} * (\text{bcosto} / \text{acosto})) = 2.5$

7. Dada la siguiente declaración de variables:

VAR

num, suma, total : Integer;
valor : Real;
car1, car2 : Char;

Determine cuáles de las siguientes instrucciones de asignación son válidas.

☒ num := num + num

☐ num := suma / total

☐ suma := num / total

☒ valor := total

☒ valor := total * num + suma

☐ valor := total + car1

☒ car2 := car1

☐ car2 := car1 + 1

☐ car2 := 'car1'

8. Para cada una de las siguientes expresiones, determine su tipo y evalúela (calcule su valor).

I) $5 + \text{sqr}(3) - 4 + \text{trunc}(3.6 - 2.1) = 17$

II) $3 * \text{sqrt}(8 \text{ MOD } 6 * 10 \text{ DIV } 5) =$

III) $6 + 9 * 8 \text{ DIV } 2 * \text{round}(1.362) - 2 * 3 = 36$

IV) $\text{trunc}(12 / 5 * \text{sqrt}(4 + 4 * 3) / 4) = 2$

9. ¿Cuál será la salida del siguiente programa al ejecutarlo en Pascal estándar? ¿y en Free Pascal?

```

PROGRAM Verificar;
VAR
    i : Integer;
    r : Real;
BEGIN
    r := i + 1;
    writeln (i,r) =
END.

```

10. Para cada uno de los siguientes programas en Pascal, trate de anticipar cuál va a ser la salida que emitirá al ejecutarlo. Después, ejecútelo en máquina y compare lo que esperaba con la salida que se exhibe. Ejecute el segundo programa varias veces, y use números tanto positivos como negativos, con partes fraccionarias mayores, menores, y exactamente iguales que 0.5. Cuando el programa espere el dato de entrada, introduzca su número real y digite ENTER.

```

PROGRAM Muestra1;
CONST
    pi = 3.1415926535;
    r1 = 2.0;
    r2 = 5.0;
VAR
    area: Real;
BEGIN
    area := pi * r1 * r1;
    writeln (r1, area);
    area := pi * sqr (r2);
    writeln (r2, area)
END.

```

```

PROGRAM Muestra2;
CONST
    medio = 0.5;
VAR
    num  : Real;
    a, b : Integer;
BEGIN
    readLn (num);
    a := round (num);
    b := trunc (num + medio);
    writeln (num, a, b)
END.

```

11. Considere las siguientes dos propiedades:

I) $\ln(a^b) = b \times \ln(a)$

II) $e^{\ln(x)} = x$

donde a y b son reales y $a > 0$.

Utilizando dichas propiedades, el operador de multiplicación (*) y las funciones estándar de Pascal ln y exp escriba una expresión en Pascal que produzca el valor de a^b . Luego escriba un programa que evalúe dicha expresión y emita el resultado en la salida estándar. Los valores para a y b serán leídos desde la entrada estándar.

La descripción de las funciones exp y ln se encuentra en el **Apéndice D** del libro del curso, bajo el título **Funciones y Procedimientos Estándar (pag. 584)**.

12. En este ejercicio suponga que los datos de entrada serán siempre válidos, los programas a implementar no necesitan efectuar ese control. Verifique que los programas definidos funcionen correctamente para diferentes datos de entrada. Aplique todas las herramientas conceptuales y de Pascal que ha aprendido hasta el momento.
 - I) Escriba un programa que calcule el período de un péndulo de longitud l y emita el resultado en la salida estándar. El período de un péndulo está dado por la siguiente ecuación $t = 2 \times pi \times sqrt(l/g)$ donde $pi = 3,14$, $g = 9,8$ y l es leído de la entrada estándar.
 - II) Escriba programa que calcule el área de un triángulo cuyos lados son de longitud a , b y c (los cuales serán leídos de la entrada estándar) y emita el resultado en la salida estándar. El área A de un triángulo se puede calcular a partir de sus lados usando la fórmula $A = sqrt(s \times (s - a) \times (s - b) \times (s - c))$ donde $s = (a + b + c)/2$.